EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Nilpotent : S + Im u = E force S = E

Soit u un endomorphisme nilpotent d'un espace $E \neq \{0\}$, et S un sous-espace stable par u tel que $E = S + \operatorname{Im} u$. Montrer que $S = E$.